

研究環境のクラウド化

田中研究室：佐々木ギリエルミ

1 はじめに

現在、本研究室では、文書、ソースコード、実験データ、発表資料などの研究室リソースを研究室内サーバーで共有している。しかし、研究室外からの利用や外部研究者との情報共有が容易ではないという課題がある。

また、本研究室では複数年度にわたる研究プロジェクトを学生が引き継ぎながら進めているため、担当者の交代時には研究資料やソースコード、開発環境などを適切に引き継ぐ必要がある。

そこで本研究では、研究室リソースを研究プロジェクトごとに整理し、GitHub 上で管理・共有する環境を構築した。これにより、研究資料の保存場所を明確にするとともに、研究室外との情報共有や研究内容・開発環境の円滑な引き継ぎを実現することを目的とする。

2 既存環境の課題

研究室内サーバーに保存されているファイルを確認した結果、研究プロジェクトと保存されているファイルの対応関係が分かりにくいという課題が存在した。

フォルダ名だけでは内容を判断できない場合があるほか、サーバー上で使用されているユーザー ID と学生名が一致しないため、どの学生がどの研究を担当していたのかを特定することが困難であった。そのため、必要な資料を探すために多くの時間を要していた。

さらに、長期間継続している研究プロジェクトでは、歴代の担当者が作成した資料やプログラムが蓄積されており、現在の担当者が前任者の研究内容を理解し、引き継ぐことが大きな負担となっている。

以上の課題から、研究資料を研究プロジェクトごとに分類し、ファイルの保存場所と管理方法を統一するとともに、担当者が交代した後も継続的に利用できる管理環境が必要であると考えた。

3 管理環境の設計

本取り組みでは、研究資料の管理基盤として GitHub を採用した [1]。GitHub では、研究内容ごとにリポジトリを作成できるほか、Git を利用してファイルの変更履歴を記録できる。そのため、ファイルを更新した日時、更新者および変更内容を確認でき、従来のようにファイル名のみで版を管理する必要がない。また、インターネットを通して利用できるため、適切なアクセス権限を設定することで、研究室外からの確認や外部の共同研究者との情報共有も可能となる。

3.1 GitHub の概要

GitHub は、ソースコードやファイルをクラウド上で管理・共有するためのサービスである。データの変更履歴を保存できるほか、複数人で同じプロジェクトを管理できるため、外部研究者との情報共有や学生間の引継ぎを円滑に行うことができる。

4 資料の分類

はじめに、研究室内サーバーに保存されているファイルの内容を確認し、どの研究プロジェクトに関係するファイルであるかを分類した。分類の際には、フォルダ名やファイル名だけでなく、ファイルの内容、作成者および更新日時なども確認した。

次に、調査した研究内容を分析し、関連するテーマごとに分類を行った。その結果、研究テーマを 17 のグループに整理することができた。

最後に、分類した各研究テーマについて GitHub 上にリポジトリを作成し、研究資料やソースコードを保存・管理できる環境を構築した。これにより、研究データの一元管理が可能となり、外部研究者との共有や学生間の円滑な引継ぎを行える基盤を整備した。

TeX 0 0 0 0 Updated yesterday
17-independent-research-topics Public 0 0 0 0 Updated last week
16-other-topics Public 0 0 0 0 Updated last week
14-machine-learning-and-AI Public 0 0 0 0 Updated last week
13-network-security-and-defense Public 0 0 0 0 Updated last week
12-experimental-environments Public 0 0 0 0 Updated last week
11-packet-classification-and-space-partitioning Public 0 0 0 0 Updated last week
10-ClassBench Public 0 0 0 0 Updated last week
09-EAD Public 0 0 0 0 Updated last week
08-SGM Public 0 0 0 0 Updated last week
07-run-based-trie Public 0 0 0 0 Updated last week
06-decision-tree Private 0 0 0 0 Updated last week

6 参考文献

[1]GitHub, Inc., GitHub, <https://github.com/>